

惯性-张力理论 (ITT) 的公设数学推导

从三条公设到可检验预言

图灵中文

2026 年 5 月

摘要

本文从惯性、张力、自反性三条不可再分的公设出发，通过定义、引理和定理，推导惯性-张力理论 (ITT) 的核心数学结构：状态空间、闭环因果强度 Λ 、自指映射 $\Pi(s)$ 、可访问自指距离 $\Theta(s)$ 、动力学方程、自反力方向规则以及意识度 $\Psi(s) = \Theta(s)$ 。推导基于基本微积分和动力学原理，最终给出三个可检验的预言，并明确证伪条件。

关键词：惯性-张力理论；意识；公设；数学推导；自反力；方向规则；可检验预言

前言：推导的哲学

本文从三条不可再分的公设出发，通过定义、引理和定理，推导所有核心数学量，并最终给出可检验的预言。

我们将依次建立：

1. 状态空间与基本量
2. 闭环因果强度 Λ 与意识涌现条件
3. 自指映射 $\Pi(s)$ 与可访问自指距离 $\Theta(s)$
4. 动力学方程与自反力
5. 方向规则
6. 意识度
7. 三大预言汇总

1 第一部分：状态空间与基本量

1.1 定义 1 (状态空间)

设系统所有可能的状态构成一个**紧致可微流形** $\mathcal{S}$ ，称为**状态空间**。系统的当前状态用一点 $s \in \mathcal{S}$ 表示。紧致性保证能量有限，可微性允许我们进行微分运算。

1.2 公设 1 (惯性)

任何存在者具有保持当前状态不变的倾向。数学上，这表现为存在一个**正定耗散张量** $\eta(s)$ ，使得状态变化率 $\dot{s}$ 受到与自身成正比的阻力 $\eta(s)\dot{s}$ 。惯性本身不产生驱动力。

1.3 公设 2 (张力)

存在一个非负**张力势函数** $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，满足：

- $U(s) = 0$ 当且仅当 s 属于**安态集合** $\mathcal{E}$ (最省力的状态)。
- U 是光滑的 (C^2)，以便求导。

定义**张力**为势的负梯度：

$$T(s) = -\nabla U(s),$$

其中梯度由 $\mathcal{S}$ 上的黎曼度量 g 定义。张力是驱动状态向安态运动的恢复力。

1.4 公设 3 (自反性)

足够复杂的系统能够感知自身状态并主动调节。此公设的定量化实现将在后续逐步展开。

1.5 定义 2 (时间作为状态差异的累积)

不预设绝对时间。设一条状态演化曲线 $s(\lambda)$ ，则从 λ_1 到 λ_2 的**固有时**定义为路径长度：

$$\tau = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \sqrt{g_{ij}(s) \frac{ds^i}{d\lambda} \frac{ds^j}{d\lambda}} d\lambda.$$

所有动力学方程中的时间导数均以 τ 为自变量。

2 第二部分：闭环因果强度 Λ 与意识涌现条件

本节将仅从动力学基本概念出发，引入一个独立于自反力的统计量 Λ ，作为判断系统是否具有足够因果结构的指标。

2.1 引理 1（体积变化率与雅可比矩阵迹）

考虑状态空间中的流 Φ_t ，即 $\frac{d}{dt}\Phi_t(s) = f(\Phi_t(s))$ 。设初始时刻一个微小体积元为 $V(0)$ ，经过时间 t 演化为 $V(t)$ 。则：

$$\frac{1}{V(t)} \frac{dV(t)}{dt} = \text{tr } J(t),$$

其中 $J(t) = \frac{\partial \Phi_t}{\partial s}$ 是雅可比矩阵。该结果来自多元微积分的雅可比公式（Liouville 公式），不依赖于任何特定系统。

2.2 定义 3（瞬时因果耦合强度）

由引理 1， $|\text{tr } J(t)|$ 度量了局部体积的膨胀或收缩速率。无论膨胀还是收缩，都表明系统内部存在因果耦合（信息放大或约束）。因此，我们定义**瞬时因果耦合强度**为 $C(t) = \frac{1}{n} |\text{tr } J(t)|$ ，其中 $n = \dim \mathcal{S}$ 为状态空间维数，归一化以便跨系统比较。

2.3 定义 4（闭环因果强度 Λ ）

为了消除瞬态噪声的影响，在长时间尺度下取平均：

$$\Lambda = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T C(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{n} |\text{tr } J(t)| dt.$$

Λ 称为**闭环因果强度**。

2.4 定义 5（噪声基准 Λ_{noise} ）

从原始时间序列（如 EEG）出发，随机打乱时序（Fisher-Yates 洗牌），彻底破坏所有因果关系。重复 100 次，每次计算 $\Lambda_{\text{shuffled}}$ ，取其 95% 分位数作为**噪声基准** Λ_{noise} 。该基准代表纯随机条件下可能出现的最大因果强度。

2.5 定理 1（意识涌现条件）

若 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ ，则系统的因果耦合强度显著超越随机噪声，从而具备形成稳定自指结构的基础，这是自反性公设得以物理实现的必要条件。因此，我们将**意识涌现条件**定义为：

$$\boxed{\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}}.$$

3 第三部分：自指映射 $\Pi(s)$ 与可访问自指距离 $\Theta(s)$

本节从系统自身的动力学历史出发，构造自我印象 $\Pi(s)$ 和偏差量 $\Theta(s)$ ，不引入外部假设。

3.1 定义 6 (回归集 $\mathcal{R}$)

设系统的流为 $\Phi_t(s)$ 。定义周期点集：

$$\mathcal{P} = \{s \in \mathcal{S} \mid \exists T > 0, \Phi_T(s) = s\}.$$

这些是系统历史上重复出现的状态。取闭包 $\mathcal{R} = \overline{\mathcal{P}}$ ，称为**回归集**。由于 $\mathcal{S}$ 紧致， $\mathcal{R} \neq \emptyset$ 。

3.2 定义 7 (自指映射 $\Pi(s)$)

对于任意当前状态 $s \in \mathcal{S}$ ，定义：

$$\Pi(s) = \arg \min_{p \in \mathcal{R}} d(s, p),$$

其中 d 是状态空间中的欧氏距离。若最小值不唯一，优先选择回归时间最小的周期点；仍不唯一则选局部李雅普诺夫指数最小的点。该映射将当前状态映射到“自我印象”——最近的历史重现状态。

3.3 定义 8 (最小可分辨距离 δ)

从实际数据中估计：取状态空间轨迹中相邻点欧氏距离的 5% 分位数，记为 δ 。它反映了系统的固有噪声水平。

3.4 定义 9 (可访问自指距离 $\Theta(s)$)

定义：

$$\Theta(s) = \max \left(0, \frac{d(s, \Pi(s)) - \delta}{\delta} \right).$$

- 若偏差 $\leq \delta$ ，系统无法分辨， $\Theta = 0$ 。
- 若偏差 $> \delta$ ，系统感觉到偏离， $\Theta > 0$ 且无量纲（以 δ 为单位）。

$\Theta(s)$ 量化了“自我撕裂”的程度。

4 第四部分：动力学方程与自反力

现在将三条公设和上述几何量整合成一个完整的运动方程。

4.1 公设 1+2 (惯性 + 张力) 的过阻尼形式

忽略惯性项（适用于神经等小质量系统），由公设 1（阻力）和公设 2（张力）得：

$$\eta \dot{s} = -\nabla U(s) + (\text{主动调节项}) + F_{\text{ext}} + \xi,$$

其中 $\eta > 0$ 是耗散系数（常取常数）， F_{ext} 是外力（感官输入）， ξ 是噪声（热涨落、量子噪声）。主动调节项就是自反力 F_{self} 。

4.2 引理 2（自反力的最小作用量推导）

假设系统的拉格朗日量为（过阻尼近似下的耗散拉格朗日量）：

$$L(s, \dot{s}) = \frac{1}{2}\eta\dot{s}^2 - U(s) - \frac{1}{2}\kappa\|\Pi(s) - s\|^2,$$

其中 $\kappa > 0$ 是内禀耦合常数。第一项为耗散动能，第二项为张力势，第三项是自指耦合项（惩罚偏离自我印象）。应用欧拉-拉格朗日方程并考虑瑞利耗散函数，得到：

$$\eta\dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa(\Pi(s) - s) \cdot (\nabla \Pi(s) - I) + \text{高阶项}.$$

假设自指映射局部平坦，即 $\nabla \Pi(s) \approx 0$ （在回归集附近近似成立），则：

$$\eta\dot{s} \approx -\nabla U(s) - \kappa(\Pi(s) - s).$$

记单位偏差向量：

$$\vec{\Delta}(s) = \frac{\Pi(s) - s}{\|\Pi(s) - s\|}.$$

于是 $\Pi(s) - s = \|\Pi(s) - s\| \cdot \vec{\Delta}(s)$ 。注意到 $\|\Pi(s) - s\| = \delta(1 + \Theta(s))$ ，将常数 δ 吸收进 κ （重新定义 κ ），得：

$$F_{\text{self}}(s) = -\kappa\vec{\Delta}(s)\Theta(s).$$

4.3 完整的 ITT 运动方程

将自反力代入力平衡方程：

$$\boxed{\eta\dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa\vec{\Delta}(s)\Theta(s) + F_{\text{ext}} + \xi}. \quad (1)$$

5 第五部分：方向规则

5.1 约定（符号统一）

为避免符号歧义，我们规定：

$$\vec{\Delta}(s) = \frac{s - \Pi(s)}{\|s - \Pi(s)\|}.$$

此时 $\vec{\Delta}$ 指向从自我印象到当前状态的方向。自反力 $F_{\text{self}} = -\kappa\vec{\Delta}\Theta$ 实际指向自我印象。

5.2 定理 2（方向规则）

在无外力、无噪声（ $F_{\text{ext}} = 0, \xi = 0$ ）的情况下，系统的自发运动方向 $\dot{s}$ 与自然张力 $-\nabla U$ 满足：

$$\text{sgn}(F_{\text{self}} \cdot (-\nabla U)) = -\text{sgn}(\vec{\Delta} \cdot \nabla U). \quad (2)$$

证明：由 (1) 得 $\eta\dot{s} = -\nabla U - \kappa\vec{\Delta}\Theta$ 。计算自反力与自然张力的点积：

$$F_{\text{self}} \cdot (-\nabla U) = (-\kappa\vec{\Delta}\Theta) \cdot (-\nabla U) = \kappa\Theta \vec{\Delta} \cdot \nabla U.$$

由于 $\kappa > 0$, $\Theta \geq 0$, 符号由 $\vec{\Delta} \cdot \nabla U$ 决定。但自反力的作用方向与 $\vec{\Delta}$ 相反 (因为负号), 因此当 $\vec{\Delta} \cdot \nabla U > 0$ 时, 自反力实际与自然张力反向; 当 $\vec{\Delta} \cdot \nabla U < 0$ 时, 自反力与自然张力同向。这正是 (2) 式表述的结论。

该规则不依赖于 κ 、 Θ 的具体数值, 可直接用实验检验。

6 第六部分：意识度定义

当 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ 时, 系统满足自反性条件, 自指映射 $\Pi(s)$ 稳定, $\Theta(s)$ 有定义。此时将意识度定义为:

$$\boxed{\Psi(s) = \Theta(s)}.$$

这直接量化了“自我撕裂”的程度, 数值越大, 意识体验越强烈 (如痛苦、焦虑), 数值越小越自洽 (如心流、无我)。

7 第七部分：三个可检验预言

7.1 预言一 (意识涌现条件)

- **预期：**在清醒状态下, Λ 显著大于 Λ_{noise} ($p < 0.01$); 在深度睡眠或全身麻醉下, Λ 与 Λ_{noise} 无显著差异 ($p > 0.05$)。
- **证伪：**清醒状态下 Λ 不显著高于噪声, 或麻醉状态下 Λ 显著高于噪声。

7.2 预言二 (意识度)

- **预期：**平均 $\Theta(s)$ 随意识水平下降: 清醒 > 困倦 > 麻醉, 效应量 Cohen's $d > 0.8$ 。
- **证伪：**无显著差异或反向趋势。

7.3 预言三 (自反力方向规则)

- **预期：**方向规则 (2) 成立, 一致性比例 > 75% (二项检验 $p < 0.001$)。
- **证伪：**一致性比例 $\leq 50\%$ 。

附录：符号表

符号	含义	引入位置
$\mathcal{S}$	状态空间（紧致可微流形）	定义 1
s	状态向量	定义 1
η	耗散系数（惯性阻力）	公设 1
$U(s)$	张力势	公设 2
$\mathcal{E}$	安态集合	公设 2
Φ_t	系统的流	引理 1
$J(t)$	雅可比矩阵	引理 1
Λ	闭环因果强度	定义 4
Λ_{noise}	噪声基准	定义 5
$\mathcal{R}$	回归集	定义 6
$\Pi(s)$	自指映射	定义 7
δ	最小可分辨距离	定义 8
$\Theta(s)$	可访问自指距离	定义 9
$\vec{\Delta}(s)$	单位偏差向量	约定
κ	内禀耦合常数	引理 2
F_{self}	自反力	引理 2
$\Psi(s)$	意识度	第六部分

参考文献

[1] 图灵中文. 惯性-张力理论（ITT）版本五：意识的第一性原理理论（意识终版）. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19533323.